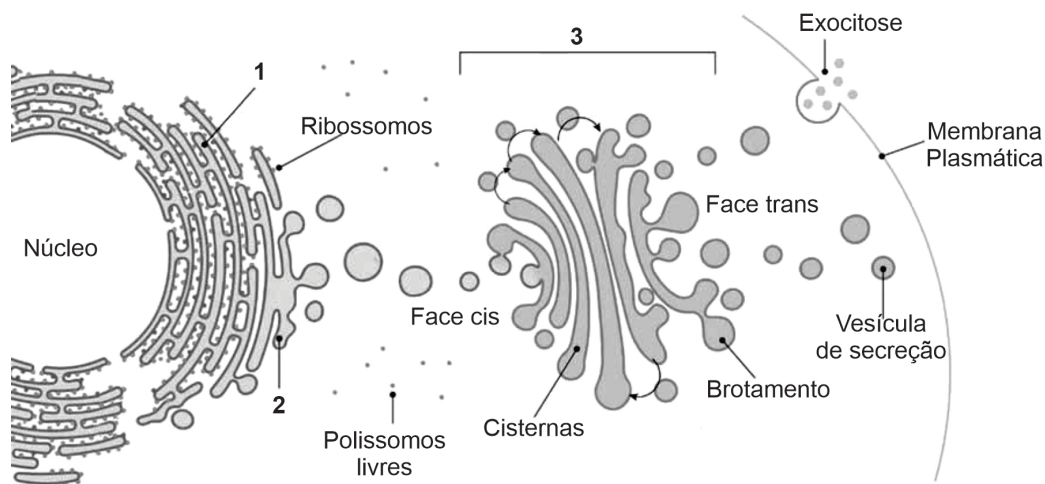


1

Quando se observa o citoplasma de uma célula em um microscópio eletrônico, é possível evidenciar uma ampla rede de membranas. Essas estruturas membranosas formam organelas distintas, que podem ser observadas desde leveduras até plantas e animais multicelulares.

Na figura a seguir, está esquematizado parte do citoplasma de uma célula eucariótica e algumas dessas membranas.



Com base na figura, responda aos itens a seguir.

- Cite o nome das organelas que correspondem, respectivamente, aos números 1, 2 e 3.
- A organela 2 é muito importante para a biossíntese de um dos componentes da membrana plasmática, mas também é responsável por outras funções.
Qual é o componente da membrana plasmática sintetizado por ela?
Cite outras duas funções desta organela.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Biologia celular.

Resposta esperada:

- A organela 1 corresponde ao retículo endoplasmático porção rugosa ou granular; a organela 2 corresponde ao retículo endoplasmático porção lisa ou agranular; a organela 3 corresponde ao complexo de Golgi.
- A organela 2 sintetiza lipídeos (ou fosfolipídeos e colesterol e esfingolipídeos). Outras funções do retículo são distribuição correta dos lipídeos na membrana, desintoxicação do organismo, armazenamento de cálcio e metabolização do glicogênio.

Leia o texto a seguir.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina constatou que as populações de escorpião da espécie *Tityus serrulatus*, também conhecidos como escorpião amarelo, têm aumentado significativamente nos últimos anos na cidade de Londrina. De acordo com os pesquisadores, o SINAP (Sistema de Notificação de Animais Peçonhentos) registrou, de 2011 para 2020, um aumento de mais de 39.000% de casos, gerando um cenário preocupante para a saúde pública da cidade. Os pesquisadores relataram que os casos de acidentes com escorpiões possuem uma forte relação com o espaço urbano, associado à domiciliação de espécies que apresentam a partenogênese como estratégia reprodutiva.

(OLIVEIRA, J. V. Estratégias de monitoramento e controle de escorpiões e escorpionismo com ênfase em *Tityus serrulatus* Lutz & Melo, 1922 (Scorpiones, Buthidae) em ambientes antrópicos no norte do Paraná. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas). Universidade Estadual de Londrina. 122p. 2021.)

Com base no texto, responda aos itens a seguir.

- a) De acordo com o texto, a partenogênese é um importante aspecto para que os escorpiões tenham se reproduzido com tanto sucesso.

O que é a partenogênese?

Cite uma vantagem e uma desvantagem desse tipo de reprodução.

- b) Os escorpiões são artrópodes, ordem Scorpiones.

Cite duas características morfológicas que caracterizam os escorpiões e os demais aracnídeos.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Genética. Saúde e Diversidade dos Seres Vivos.

Resposta esperada:

- a) A partenogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais ou plantas em que o embrião se desenvolve a partir de um óvulo não fertilizado.

Vantagens:

- vantagem reprodutiva em ambientes em que parceiros sexuais são escassos *ou*
- garantir a reprodução quando as condições não são favoráveis para a reprodução sexuada *ou*
- uma única fêmea é capaz de iniciar uma nova população *ou*
- economia de energia.

Desvantagens: por ser uma reprodução assexuada, os descendentes

- apresentam material genético muito parecido com o materno, resultando na formação de clones *ou*
- apresentam menor ocorrência de recombinação genética *ou*
- apresentam diminuição da variação genética, já que não há mistura de material genético entre dois gametas durante a fertilização *ou*
- podem não sobreviver em um meio que muda drasticamente.

- b) Corpo dividido em duas regiões: prossoma ou cefalotórax e opistossoma ou abdome; quatro pares de pernas torácicas; um par de palpos compridos que funcionam como pinça; presença de quelíceras.

Leia o texto a seguir.

Dados recentes sobre a Covid-19 demonstram que esta infecção, principalmente os casos graves, promovem dano alveolar, perda das células alveolares do tipo II e espessamento das paredes alveolares, fatores que podem levar ao colapso dos alvéolos. Além de todas essas alterações pulmonares, até um quinto dos pacientes desenvolvem fibrose pulmonar (tecido cicatricial), que pode comprometer permanentemente as trocas gasosas nestas regiões afetadas. A partir dessas respostas, o tecido pulmonar mostra-se mais rígido e com menor complacência (menor capacidade inspiratória). Com isso, a intensidade de difusão dos gases, como o oxigênio, acaba por diminuir, devido ao aumento da distância de difusão, o que pode fazer com que o indivíduo apresente um quadro de dispneia (respiração irregular). Não obstante, essas alterações no tecido pulmonar podem restringir a capacidade ventilatória, levando a uma menor ventilação alveolar, comprometendo as trocas gasosas como um todo.

(WIGEN, J.; LOFDAH, A.; BJERMER, L.; ELOWSSON-RENDIN, L.; WESTERGREN-THORSSON, G. Converging pathways in pulmonary fibrosis and Covid-19 - The fibrotic link to disease severity. *Respiratory Medicine*. v.X. n.2. 2020.)

Com base no texto, responda aos itens a seguir.

- a) Segundo o texto, uma das alterações no tecido pulmonar provocada pela Covid-19 é a diminuição da complacência (capacidade de esticar os pulmões).

Assim, qual processo é mais comprometido e em qual parte do sistema respiratório ocorre esse processo?

- b) As moléculas de gás carbônico, produzidas na respiração celular, difundem-se para o líquido intersticial (que banha os tecidos) e são, assim, absorvidas pelos capilares sanguíneos. Além disso, segundo o texto, a Covid-19 restringe a capacidade ventilatória, o que pode também dificultar a eliminação do gás carbônico, que tornará o sangue mais ácido.

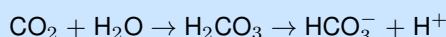
Descreva a principal reação de transporte do gás carbônico pelo sangue até os pulmões (cerca de 70% do gás carbônico) e aponte a resposta acionada pelo sistema nervoso se houver aumento da acidez sanguínea.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

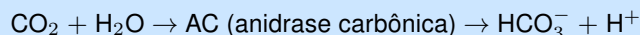
Conteúdo programático: Saúde e Diversidade dos Seres Vivos

Resposta esperada:

- a) A capacidade de captar o oxigênio/difusão do oxigênio, que ocorre nos alvéolos pulmonares/alvéolos.
b) A principal reação de transporte do gás carbônico pelo sangue até os pulmões é:



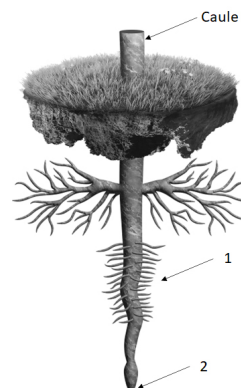
ou



E a resposta acionada pelo sistema nervoso, se houver aumento da acidez sanguínea, é a estimulação dos músculos respiratórios ou aumento da frequência respiratória.

O reflorestamento, que pode consistir no plantio de árvores (mudas) em larga escala, é uma das alternativas para tentar reverter os danos causados pela degradação ambiental de biomas. Muitas vezes, porém, o ambiente está severamente danificado e apresenta diversos estresses abióticos que as mudas podem enfrentar, dentre eles o déficit hídrico (falta de água).

Assim, o sucesso do reflorestamento está ligado à qualidade do solo e à disponibilidade de água para o estabelecimento das mudas no ambiente, uma vez que estas foram produzidas em local com condições controladas. Em relação aos fatores bióticos, as raízes apresentam um papel fundamental para o sucesso no desenvolvimento destas plantas.



Com base no exposto e na figura, responda aos itens a seguir.

- a) Cite duas funções das raízes que são necessárias para o desenvolvimento da planta e, conseqüentemente, importantes para o sucesso do reflorestamento.
- b) Denomine as estruturas da raiz indicadas pelos números 1 e 2, na figura, e aponte as vantagens dessas estruturas para a raiz.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Saúde e Diversidade dos Seres Vivos. Ecologia.

Resposta esperada:

a) Funções das raízes:

- Fixação da planta no solo; ou
- Captação de água e sais minerais; ou
- Sinalização para as demais partes da planta sobre as condições do solo; ou
- Comunicação da raiz com partes da planta; ou
- Comunicação da planta com outras plantas; ou
- Comunicação da planta com microrganismos.

b) 1 – Zona pilífera com pelos absorventes, aumento da superfície de absorção.

2 – Coifa, proteção do meristema.